பயன்கள்

1. திறன் காரணியைச் சீர் செய்யப் பயன்படுகிறது.
2. மாறாத வேகம், மாறாத பளுக்களுக்கு பயன்படுகிறது.
3. மின்னழுத்தம் சீராக உள்ள இடங்களில் பயன்படுகிறது.

8.6 படிநிலை மின்னோடி (Stepper Motor)

அறிமுகம்

இவ்வகை மின்னோடியானது ஸ்டெப்பிங் மின்னோடி எனவும் ஸ்டெப் மின்னோடி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் சாதனம் ஆகும். இதில் ஒவ்வொரு கட்டளை துடிப்பின் போதும் (Command Pulse) மின்னோடி ஒரு தனித்துவமான படிநிலை கோணத்தைப் (step angle) பெறுவதால் இதன் மூலம் அச்சில் துடிப்பு ஏற்படுகிறது.

8.6.1 படிநிலை கோணம்

நிலையி-க்கு ஒரு துடிப்பு (Pulse) கொடுக்கும்போது, அந்தத் துடிப்பிற்கேற்ப மின்னோடியின் சுழலி சுழன்றால், ஏற்படும் கோணமே படிநிலை கோணம் ஆகும். இது டிகிரி என்ற அளவில் அளவிடப்படுகிறது. படிநிலை கோணம் குறையக் குறைய திறன் அதிகரிக்கும்.

படிநிலை கோணத்தின் மதிப்பானது நிலையி நிலைகளின் எண்ணிக்கையைப் (m) பொறுத்தும், சுழலி பற்களின் எண்ணிக்கையைப்(n) பொறுத்தும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

$$\theta_s = \frac{360^\circ}{m \times n}$$

θ_s – படிநிலைக் கோணம்

m – நிலைகளின் எண்ணிக்கை

n – சுழலிப் பற்களின் எண்ணிக்கை

படிநிலை மின்னோடி மூன்று வகைகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவையாவன:

1. மாறும் காந்தத்தடை படிநிலை மின்னோடி
2. நிலை காந்தப் படிநிலை மின்னோடி
3. கலப்பு படிநிலை மின்னோடி

8.6.2 மாறும் காந்தத்தடைப் படிநிலை மின்னோடி

இந்த வகைதான், படிநிலை மின்னோடியின் அடிப்படை வகையாகும். இவ்வகை மோட்டாரில் நிலையி மற்றும் சுழலி உள்ளது. நிலையி துருவங்களின் மீது வைண்டிங் சுற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கும். சுழலியில் வைண்டிங்குகள் இருக்காது. சுழலி துருவங்களானது பெர்ரோ மேக்னடிக் பொருட்களால் ஆனது. சுழலி என்பது சேலியன்ட் துருவ வகையைச் சார்ந்தது. இந்த சுழலியானது ஓர் அடுக்கு அல்லது பல அடுக்கு வகையைச் சார்ந்ததாக இருக்கும்.

காந்தச் சுற்றின் காந்தத்தடையானது ரோட்டாரால் உருவாக்கப்படுவதால், இது மாறும் காந்தத்தடை படிநிலை மின்னோடி என அழைக்கப்படுகிறது. நிலையி-யின் பக்கங்கள் சுழலியின் கோண நிலைக்குத் தகுந்தவாறு மாறுபடும். மின்னோடியின் சுழலும் திசையானது நிலையி மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொறுத்து அமையாது.

8.6.3 நிலைகாந்தப் படிநிலை மின்னோடி

இவ்வகை மின்னோடிகளில், நிலையி துருவங்களின் மீது வைண்டிங் சுற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது. நிலையி ஆனது பல துருவங்களைக் கொண்டிருக்கும். பொதுவாக சுழலி என்பது உருளை வடிவமாகவும், சுழலி துருவங்கள் நிலைத்த காந்தங்களால் அமைக்கப்படுகிறது. நிலையி மின்னோட்டத்தின் திசையைப் பொறுத்து, மின்னோடியின் சுழலும் திசையானது மாறுபடும். கலப்பு வகைப் படிநிலை மின்னோடியின் சிறப்பு அம்சமானது அதன் சுழலி அமைப்பைப் பொறுத்தது.

8.6.4 கலப்பு வகைப் படிநிலை மின்னோடி

இவ்வகை மின்னோடியானது மாறும் காந்தத்தடை மற்றும் நிலை காந்தப் படிநிலை மின்னோடிகளின் அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வகை மின்னோடி மிகவும் பிரபலமானவை. இவ்வகை மின்னோடிகள் வைண்டிங் சுற்றி வைக்கப்பட்ட நிலையி துருவங்களையும், நிலை காந்தமாக்கப்பட்ட சுழலி துருவங்களையும் கொண்டிருக்கும். சமீபகால கலப்புப் படிநிலை மின்னோடிகளில் தட்டு வகை சுழலி (Disc rotor) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இவ்வகை சுழலி காந்தப்புல அச்சில் குறைந்த படிநிலை கோணத்தையும், குறைந்த நிலைமத்தையும் (Low Inertia) தருகிறது.

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 127 12/17/2019 12:26:12 PM